

基于感觉统合理论的 AR 技术辅助自闭症儿童出行系统设计

DESIGN OF AR TECHNOLOGY ASSISTED TRAVEL SYSTEM FOR CHILDREN WITH AUTISM BASED ON SENSORY INTEGRATION THEORY

首都师范大学美术学院 刘 帅
武汉理工大学艺术与设计学院 王振鑫
首都师范大学美术学院 王 佳*

摘要: 旨在基于感觉统合理论指导AR技术参与辅助自闭症儿童出行系统的设计实践。文章从相关概念界定出发, 论证感觉统合理论与AR技术介入辅助自闭症儿童出行系统设计的可行性, 通过对自闭症儿童及自闭症儿童家长的用户研究, 总结设计痛点并整合出设计原则, 进而建立设计策略。进行了感觉统合理论下的AR技术辅助自闭症儿童出行系统设计实践加以佐证。以期帮助自闭症儿童更好地适应出行场景、融入社会生活。

关键词: 感觉统合理论; 自闭症儿童; AR增强现实技术; 辅助出行; 系统设计

中图分类号: TB472 文献标识码: A
文章编号: 1003-0069 (2024) 11-0109-05

Abstract: Intended to guide the design practice of AR technology in assisting children with autism in their travel system based on sensory integration theory. Starting from the definition of relevant concepts, this article demonstrates the feasibility of sensory integration theory and AR technology intervention in assisting the design of travel systems for children with autism. Through user research on autistic children and their parents, the article summarizes design pain points, integrates design principles, and establishes design strategies. The AR technology assisted travel system design practice for children with autism under the theory of sensory integration was carried out as evidence. To help children with autism better adapt to travel scenarios and integrate into social life.

Keywords: Sensory integration theory; Children with autism; AR augmented reality technology; Assisted travel; System design

引言

国务院《“十四五”残疾人保障和发展规划》^[1]明确要求, 要健全残疾人关爱服务体系, 为残疾人提供无障碍环境和便利化条件, 加快发展康复辅助器具服务, 推进智能化服务适应残疾人需求, 智能工具便于残疾人日常生活使用。在智能技术层面, 工信部《关于加快推进虚拟现实产业发展的指导意见》明确指出, 要大力发展 AR 技术, 推进 AR 技术在出行等领域的应用。基于此聚焦自闭症儿童群体的出行服务需求, 感觉统合理论作为自闭症儿童干预康复疗法中常用的方法, 可作为其理论指导, AR 增强现实技术作为数字智能时代的前沿技术应用广泛, 可作为其技术支撑, 由此构建出感觉统合理论指导下的 AR 技术辅助自闭症儿童出行系统设计。

一、相关概念界定

(一) 自闭症儿童: 自闭症儿童, 又称儿童孤独症, 是一种由于神经系统病变引起的广泛性发育障碍, 学界称为自闭症谱系障碍 (ASD), 其症状主要表现为社交和沟通障碍以及刻板行为^[2]。自闭症儿童很难独立完成社交活动, 就出行活动来看, 英国国家自闭症协会调查发现, 仅有 16% 的自闭症患者能够在不同环境中独立出行。为了锻炼自闭症儿童的出行能力, 监护人往往要付出大量时间和精力, 而通过针对性的干预训练, 可以一定程度提升自闭症儿童的自理能力。

(二) 感觉统合理论: 感觉统合理论 (Sensory Integration

Theory) 是由美国心理学家 Jean Ayres 于 20 世纪 60 年代提出的一种关于感官处理和神经发育的理论^[3]。该理论认为, 大脑通过感官系统接收来自身体的各种感官输入, 如触觉、听觉、视觉、平衡、运动等, 然后将这些信息整合在一起, 产生感知与行为反应。当感官系统正常工作时, 能够有效地处理和适应感官刺激, 从而有助于进行各类行为和情绪调节, 而如果患有感官整合失调, 例如自闭症儿童, 则无法进行正常的行为与生活。

(三) 辅助自闭症儿童出行系统: 辅助出行系统是运用服务设计思维建立的一种通过信息技术等手段, 为出行者提供了多种出行服务的智能化系统。该系统应当可以在出行前、出行中和出行后提供多种服务, 以提高出行的效率、安全和便捷性。国内对于辅助出行系统的研究, 例如栗芝等人^[4]的《老年人智能出行辅助系统的设计与实现》和林润涛等人^[5]的《基于 SET 与 KJ 法的盲人出行辅助产品的设计研究》, 较多面向老龄及视障等弱势群体, 而针对自闭症儿童群体且应用时下前沿技术的出行辅助系统研究还较为空白。

(四) AR 技术: 增强现实 (Augmented Reality, AR) 技术是当下前沿的智能技术, 具有巨大的发展潜力, 可以通过计算机生成的图像、声音和其他感官输入, 将数字内容叠加在真实环境中, 以增强用户对真实世界的感知和理解, 从辅助出行的视角来看, AR 技术可以为用户提供丰富、直观和实用的导航与交通信息。

二、感觉统合理论与AR技术介入自闭症儿童辅助出行系统设计可行性

(一) 感觉统合理论介入辅助自闭症儿童出行系统设计的可行性: 感觉统合理论提供了解释自闭症儿童行为异常的成因及干预策略。陈治国^[6]在《儿童自闭症与感觉统合训练》中认为, 感觉统合过程是身体各系统精密合作的过程, 如果过程中任何一个环节出现问题, 都会导致感觉统合失调的表现, 而自闭症儿童常见的运动障碍、情绪行为问题, 通常就是由感觉调节障碍引起的, 因此感觉统合理论往往被应用于研究自闭症儿童行为成因及干预疗法。王丹等人^[7]在《感知体验在自闭症儿童环境设计中的应用》提到, 大多自闭症儿童都具有明显的感知觉障碍, 在视觉、听觉或触觉方面异常敏感, 但对疼痛或更具威胁性的存在却可能无动于衷。在感觉统合理论的视角下, 提供了自闭症儿童出行困难的成因, 自闭症儿童面对出行场景中可能出现的强光和强声刺激^[8], 由于缺乏感官信息加工, 导致无法正常进行情绪理解与调控。针对自闭症儿童的出行辅助与干预, 可藉由感觉统合理论进行指导。

(二) AR 技术介入辅助自闭症儿童出行系统设计的可行性: AR 技术拓宽了用户感知能力的界限, 对患有感知功能障碍的自闭症儿童来说具有现实意义。罗琳丹^[9]在《AR 技术在 App 中对自闭症儿童的影响与研究》认为, 借助 AR 技术形成的通感艺术疗愈可使自闭症儿童在视觉、听觉、触觉等多方面产生自体知觉, 说明了 AR 技术对自闭症儿童用户感知能力提升的显著作用, 而针对自闭症儿童出行场景的辅助和干预则需要更为针对、系统和落地。目前, 市面上搭载辅助出行功能的 AR 技术产品已相对成熟, 便携时尚的无线 AR 眼镜热度颇高, 例如 inmo air2、Google Glass、小米无线 AR 眼镜等。以 inmo air2 为例, 在辅助出行方面, 采用了最先进的光学技术, 并搭载高性



图 1 用户访谈



图 2、3 自闭症儿童及家长用户画像

能的处理器和传感器,可以实时获取周围的环境信息,并与虚拟内容进行交互,用户可以通过手势、语音等方式与眼镜进行互动,实现便捷操作体验,还可以与手机绑定,实时进行数据传输,形成完整的辅助出行系统,以提升出行效率,改善出行环境体验。

三、自闭症儿童及家长用户研究

(一) 用户访谈

深入访谈法 (in-depth interview) 是一种定性研究方法,其主要目的是通过与受访者进行面对面交流,探索和理解受访者的经验、态度、行为等方面的深层信息。本次访谈采用半结构式的访谈,即按照粗线条式的访谈提纲进行非正式访谈。

问题设计。分别从自闭症严重程度、干预程度、沟通能力、生活能力、独立出行能力方面进行开放式访谈问题的设计。

访谈抽样。在某短视频平台关于自闭症儿童主题的视频评论中,抽取 3 位自闭症儿童家长代替自闭症儿童作为访谈对象。访谈对象 1: 轩轩,14 岁自闭症患者,能够按照指示找到目的地,应对突发能力弱,家长希望他能灵活应对各种状况。访谈对象 2: 桐桐,10 岁自闭症患者,容易走神和迷路,家长在引导使用导航与地图 App。访谈对象 3: 小迪,9 岁自闭症患者,对社交和交通规则理解较差,容易困惑焦虑,家长进行独立出行能力及社交技巧的训练的训练。

访谈总结。受访的自闭症儿童面临程度不同的出行困难,且均接受过干预和锻炼,例如对自闭症儿童进行关于导航、地图、交通规则

等相关出行能力的学习。相比正常儿童,自闭症儿童存在明显的感知能力、心智能力的障碍,即使自闭症儿童家长有意识的采取干预锻炼,但缺乏更科学有效的工具和策略,自闭症儿童出行困难的现状没有得到较大的改善,如图 1。

(二) 用户画像

自闭症儿童及家长用户画像: 自闭症儿童的用户画像包括基本信息、技能水平、家庭支持情况、用户特点、用户目标与用户需求等。自闭症儿童家长的用户画像包括基本信息、技能水平、用户特点、用户目标与用户需求等,如图 2、3。

(三) 用户旅程

将自闭症儿童的出行模拟为一条线性的旅程,整个旅程分为出发、到达、返回 3 个阶段,以及接受出行任务、前往目的地、寻找目的地、执行任务、返回、出行情况反馈 6 个步骤,分析调查自闭症儿童在旅程中的行为、想法、情绪曲线、痛点与机会,进一步得出设计策略,如图 4。

四、基于感觉统合理论的AR技术辅助自闭症儿童出行系统设计策略

(一) 设计痛点总结

通过用户研究,分析归纳自闭症儿童独自出行时的普遍问题,总结为以下痛点:

社交困难: 自闭症儿童存在严重的社交困难,可能无法理解他人的意图和情感,无法维持语言交流以及非语言的交流对话等。

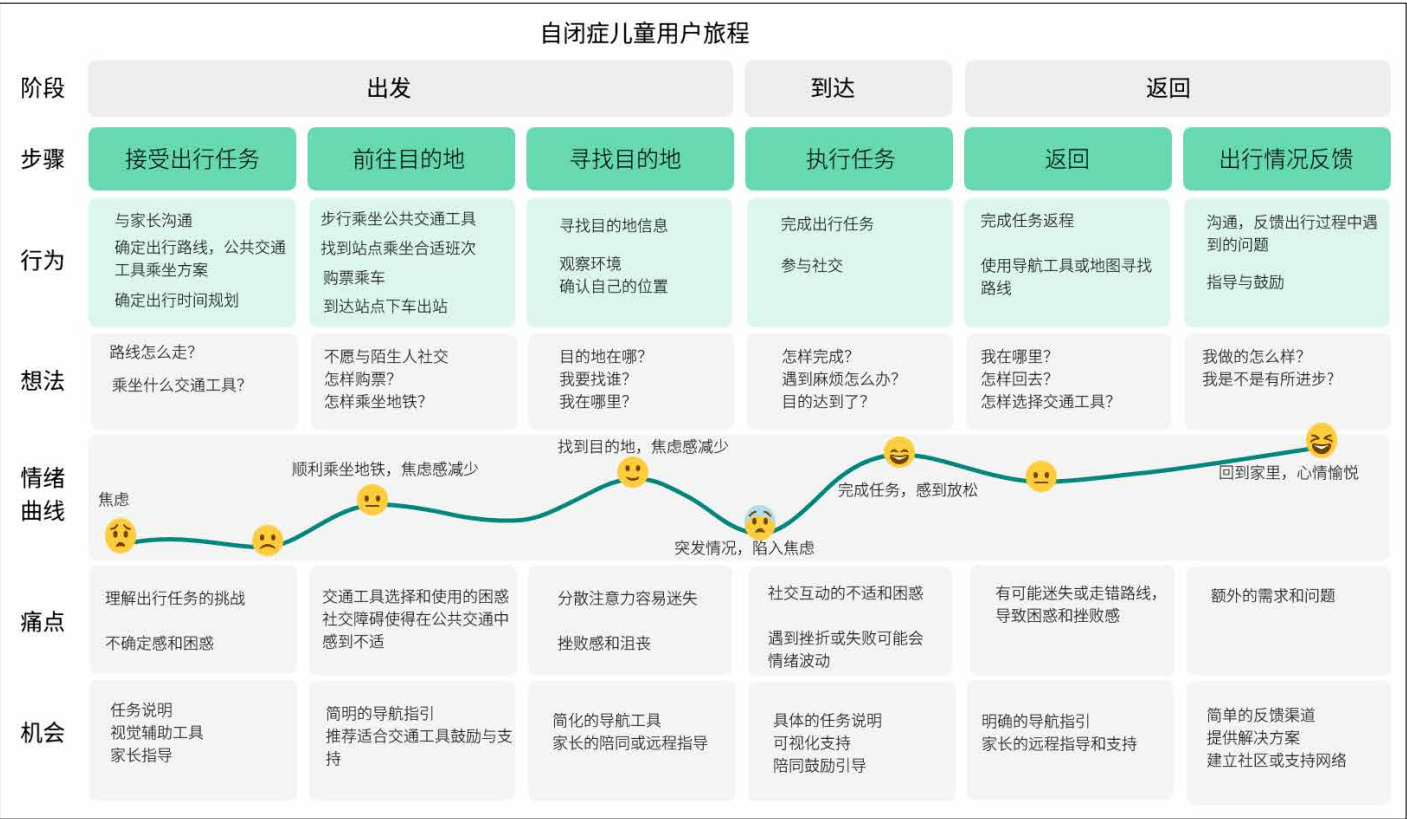


图 4 自闭症儿童旅程图

安全意识和判断力较差：自闭症儿童很难做到对潜在危险的辨识和评估能，可能需要额外的指导和教育来帮助理解交通规则和危险情况。

方向感和空间感较弱：自闭症儿童在空间感知和导航能力方面存在差异，对地理空间的抽象概念理解困难。

管理时间和计划能力较弱：自闭症儿童的组织和规划的意识较弱，这可能影响在旅行中估计时间、制定行程和规划路线的能力。

注意力和集中力较差：自闭症儿童可能无法很好的维持注意力和集中精力，可能导致在出行过程中容易分心或注意力不集中。

（二）感觉统合理论下的 AR 技术辅助自闭症儿童出行系统设计原则

敏感性原则。要对自闭症儿童的感觉特点进行充分考虑。自闭症儿童通常具有感觉过敏或感觉低下等问题，因此系统设计应尽量减少可能的刺激，并提供个体化的感官输入方式，以确保自闭症儿童能够舒适地接受和处理信息。

结构性原则。要提供清晰、有组织的信息和指导。自闭症儿童通常对信息的整理和组织有困难，系统设计应采用简明扼要的语言和可视化界面，将信息分解为易于理解的步骤和图像，帮助建立清晰的认知框架。

个性化原则。要根据每个自闭症儿童的特殊需求和能力定制系统功能。自闭症儿童的发展水平和认知能力各不相同，系统设计应提供可调节的参数和个性化设置选项，以满足不同自闭症儿童的需求，并帮助他们在出行过程中更好地适应和参与。

安全性原则。要确保系统在使用过程中不会给自闭症儿童带来伤害或不适。系统设计应考虑到自闭症儿童可能存在的特殊安全需求，如防止误导、提供紧急情况下的应对策略等。

（三）感觉统合理论下的 AR 技术辅助自闭症儿童出行系统设计策略

辅助出行系统策略涵盖出行前的准备、出行中的辅助、出行后的反馈 3 个环节的设计，并遵循前文的设计痛点与设计原则。自闭症儿

童将佩戴无线 AR 眼镜出行，与搭载辅助出行功能的系统进行交互配合，数据实时上传至自闭症儿童及家长的手机 App，家长可保持与自闭症儿童的实时通讯和情况观察，在结束后形成出行反馈。

1. 结构清晰——游戏式出行任务：自闭症儿童在感官处理上可能存在整合困难，出行时难以处理和整合来自不同感官的信息，导致注意力不集中。可以通过特定的活动和游戏，帮助儿童提高感官整合能力，锻炼注意力。借助类游戏护目镜的外形特色和虚实融合的交互界面，将严肃游戏的概念引入感官整合干预的游戏活动设计。出行前通过在线游戏学习出行知识后，自闭症儿童的正式出行将被设计为一次“任务”，并拆解为多段小目标，将录有家长语音的提示设定为“NPC 引导”，家长的夸赞设定为“奖励”，激发自闭症儿童的出行兴趣和专注力，在出行任务过程中完成感官整合训练。

2. 感官适应——强化视听体验：自闭症儿童在出行时可能面临复杂的感官环境，如嘈杂的人声、繁忙的交通等。对儿童进行感官适应性训练，可以帮助他们过滤和处理这些复杂的感官信息，提高他们对出行环境的适应能力。可进行针对感官敏感的舒缓性设计^[10]，针对听觉，添加实时语音关怀，并设计为自闭症儿童家长的声音，针对视觉，可将 AR 眼镜的界面设计添加科幻感与趣味性，降低自闭症儿童的敏感阈值。

3. 安全引导——导航与实时监控：自闭症儿童的方向感和空间感较弱，安全意识和判断力也较差，需要更多的指示来帮助理解方向，因此需要地图导航与行为纠正功能。出行系统可通过 AR 眼镜进行视听方面的提示引导，帮助自闭症儿童选择最优路线，协助乘坐公共交通工具，并规避可能发生的风险。在出行过程中，自闭症儿童家长可通过 AR 眼镜实时传输的影像，同步关注自闭症儿童的感官需求，为自闭症儿童提供一个稳定的支持系统。同时，自闭症儿童管理时间和计划能力较弱，难以建立出行的时间概念，因此需要在出行系统中添加时间控制功能，定时进行提醒。

4. 个性化干预——社交训练与出行反馈：感觉统合理论强调感官

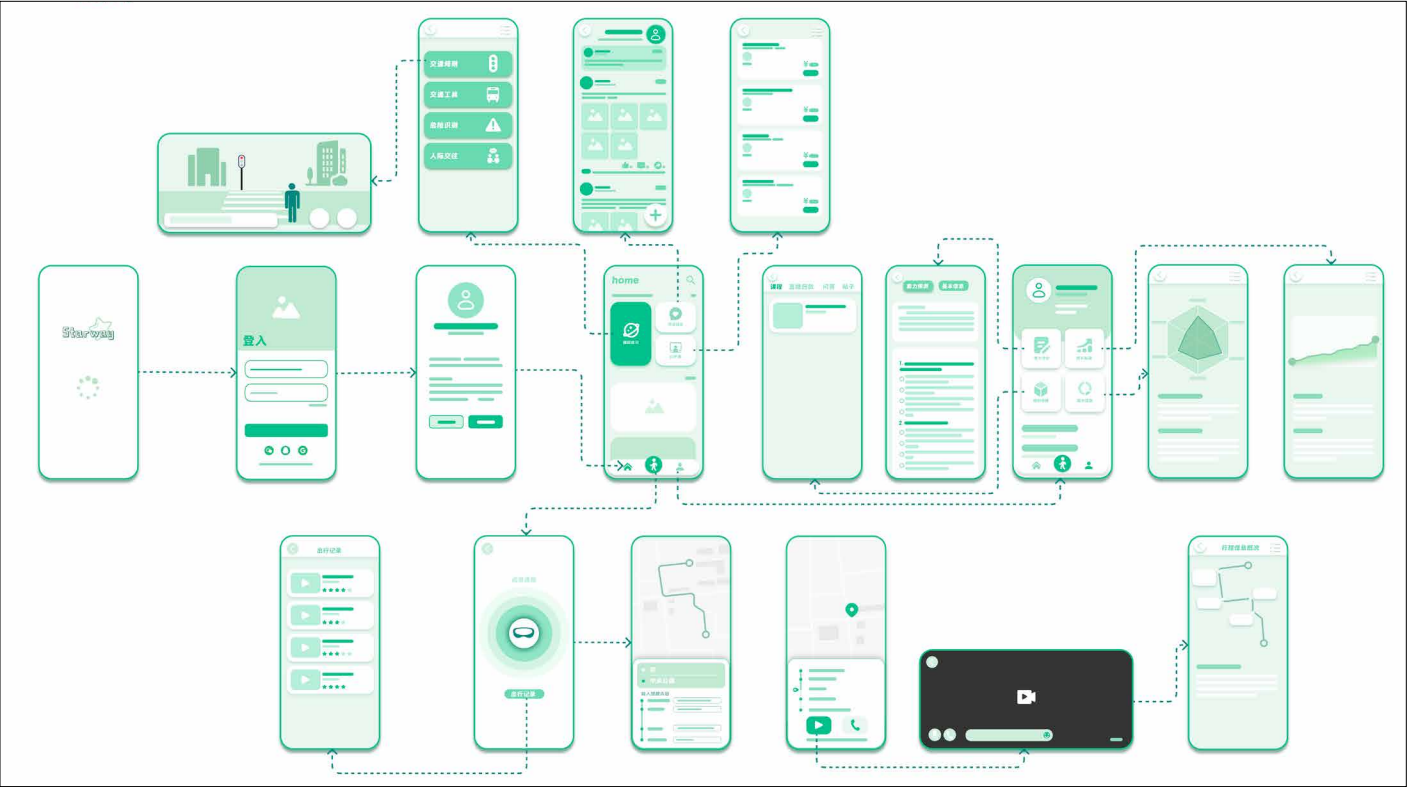


图5 基于感觉统合理论的AR技术辅助自闭症儿童出行系统App设计

信息与社交沟通的关联。在帮助自闭症儿童解决出行困难时，可以结合社交沟通训练，教导他们如何表达自己的需求和感受，以及如何与他人进行有效的互动。系统将给予自闭症儿童具体的求助建议和安抚，引导自闭症儿童主动参与社交，并由家长实时观察情况。在结束后，系统应进行出行数据的存储并计算出具体的能力模型和干预策略。

五、基于感觉统合理论的AR技术辅助自闭症儿童出行系统设计实践

(一) 基于感觉统合理论的AR技术辅助自闭症儿童出行系统硬件设计

根据设计策略，基于感觉统合理论的AR技术辅助自闭症儿童出行系统将依托无线AR眼镜进行功能的实现。参照增强现实硬件产业链研究中的AR眼镜产品模组设置^[11]，针对自闭症儿童的生理特征和行为模式，无线AR眼镜将搭载以下模块：摄像头、CPU处理中心、光学模组、架托。骨传导模块设置在镜架内侧，可加强自闭症儿童听觉感官，投影与摄像模块前置上方，提升自闭症儿童视觉感官体验。交互按键装载于镜架外侧。AR眼镜外形整体简洁、便携，避免因造型奇特吸引过多目光而可能造成的自闭症儿童心理负担。

(二) 基于感觉统合理论的AR技术辅助自闭症儿童出行系统App与功能设计

1. 基于感觉统合理论的AR技术辅助自闭症儿童出行系统App设计：为减小自闭症儿童的视觉压力，便于自闭症儿童及家长高效使用，手机App界面设计^[12]清晰明了，使用可视化的数据呈现手段，多运用图形与图标作为引导信息，并简化使用步骤，使操作简便易懂。App视图简洁，颜色和谐，避免颜色过于黯淡或过于明亮造成自闭症儿童感官的不适。优化交互反馈，使体验感更缓和。除了AR眼镜与手机，系统还可以与其他设备和应用程序进行集成，如智能手表等，以提供更全面的功能和服务，如图5。

2. 基于感觉统合理论的AR技术辅助自闭症儿童出行系统功能设计：包括在线学习平台、实时通讯、导航、时间控制、行为纠正、语音提示、协助乘坐公共交通工具等功能。自闭症儿童的出行数据将由

App进行储存，并整理分析出反馈与干预策略，家长可进入社群平台与其他自闭症儿童家长分享交流。具体功能设计及说明如下：

游戏任务与社交锻炼。游戏治疗常被用于自闭症儿童的干预^[13]，为了解决自闭症儿童注意力散漫的痛点，将出行前、出行中与出行后设计为一条完整的任务线，包括NPC式的任务引导、游戏感的界面体验和层层递进的任务设置，从动机层到行为感知层全方位辅助提升自闭症儿童出行体验，自闭症儿童在这个“游戏任务”过程中既完成了出行活动，又锻炼了感官统合与协调能力。出行前，自闭症儿童要佩戴AR眼镜进行预设任务的出行模拟游戏，通过AR虚拟现实技术呈现真实路况的模拟训练，用情境模拟和角色扮演的方式，在安全的环境中提前体验和练习出行场景，提高自闭症儿童在实际出行中的应对能力。模拟完成后，即进行真正的“出行任务”，出行任务具有时间限制，过程中发生的一切可能的状况都将是任务的一环，根据自闭症儿童完成的情况，系统将进行鼓励与肯定，若失败，系统将进行鼓励并提供其他方案。出行任务完成后，自闭症儿童的账户将会收到象征胜利的奖章。

定位与导航。为防止自闭症儿童走失或迷路，基于感觉统合理论的AR技术辅助自闭症儿童出行系统具有位置感知和导航功能，通过使用全球定位系统（GPS）和位置传感器，系统能够准确获取自闭症儿童的位置信息，并提供导航指引，以帮助自闭症儿童确定正确的路径和方向。

实时通讯与家长辅导。家长干预是自闭症儿童在初期训练独自出行时不可或缺的一环^[6]。通过AR眼镜内部搭载的CPU处理中心和摄像头，自闭症儿童的位置和镜头捕捉到的周边图像画面可实时传输给App的家长端，家长通过在线App平台，可观察自闭症儿童的实时动向，了解自闭症儿童眼中的画面，掌握自闭症儿童与系统的配合程度，并实时通讯，进行远程指导。

视听提示。出行辅助系统可以通过AR眼镜利用语音和可视化引导用户进行信息提示。通过骨传导模块，导航指示、路况信息、时间控制等信息将以语音提示的形式直接传达给自闭症儿童，基于先进

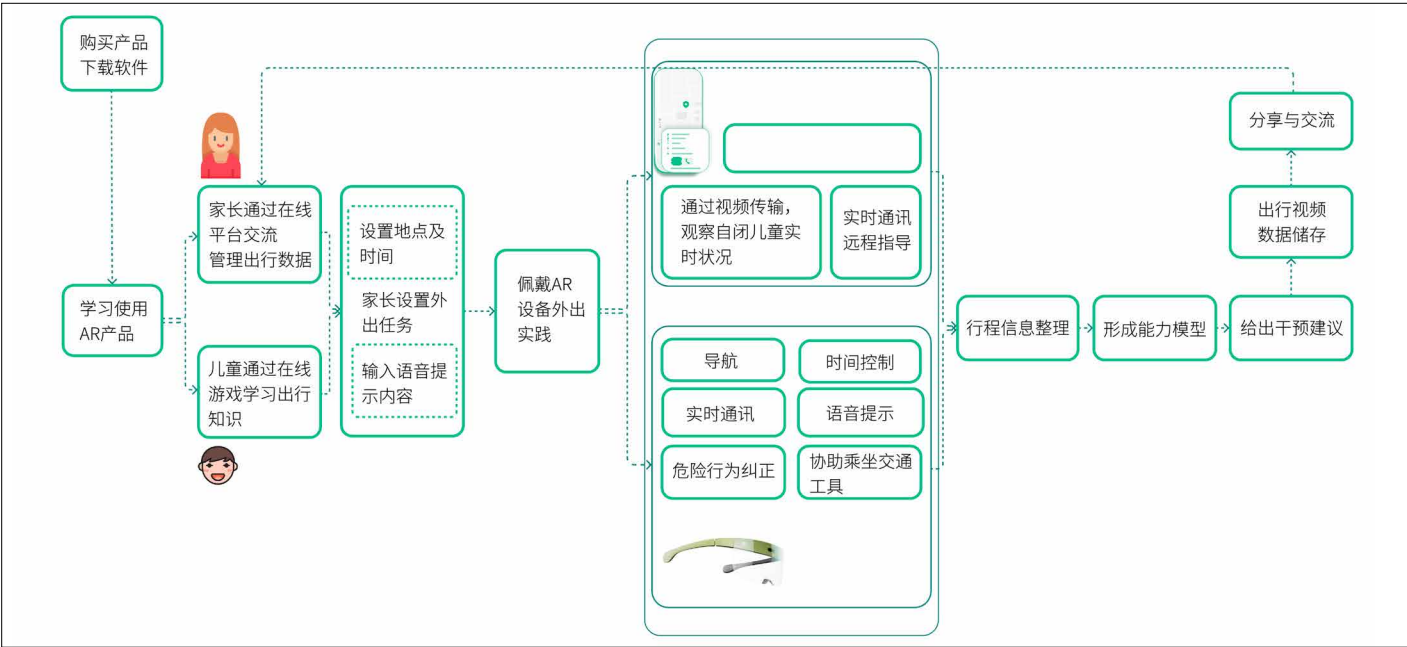


图7 系统流程

语音识别技术^[14]，系统提示音色可提前与家长声音进行融合生成，增强自闭症儿童的接受度。可视化引导通过AR眼镜界面，以图像或文字形式呈现相关信息，提供更直观的导航和指引。在自闭症儿童乘坐交通工具及发生危险行为时，AR眼镜界面会给予可视化图像及语音的协助提醒或预警，同时，界面设计模拟科技感游戏元素，增加自闭症儿童视觉上和心理上的接受度^[15]。

公共交通乘坐引导。在乘坐交通工具方面，为解决自闭症儿童乘车困惑，系统提供实时的乘车信息、站点提示和换乘建议，以帮助自闭症儿童更轻松地进行公共交通出行。以公交车乘坐为例，根据预先设定的目标终点，实时定位最近的车站，系统将计算出最优路线，通过AR眼镜与手机App界面进行乘车信息、车辆定位、到站提醒和换乘建议的提示，每完成一项任务，可主动与AR眼镜或手机App进行交互，以进行下一项任务。

数据存储与干预策略。在行程结束后，系统会整理出此次行程的信息，根据医疗大数据形成个性化的用户能力模型，让家长了解自闭症儿童在出行中遇到的具体困难与自身弱势所在，并针对性的给出干预建议，在后续出行辅助或就医干预中作为参考。家长可分享自闭症儿童出行视频和数据，前往在线平台与其他自闭症儿童及家长交流学习。

（三）基于感觉统合理论的AR技术辅助自闭症儿童出行系统交互界面设计

基于感觉统合理论的AR技术辅助自闭症儿童出行系统设计的交互

界面，遵循设计策略，将出行模拟为“游戏任务”，赋予指引标识趣味性和游戏性。标识进行一定透明度处理，并进行渐变色、圆角与光感的表现，在不影响视力的情况下添加科技感和娱乐性，减缓自闭症儿童的视觉压力，提高接受度，如图6。

（四）基于感觉统合理论的AR技术辅助自闭症儿童出行系统流程设计

1. 家长设置外出任务。2. 儿童佩戴AR眼镜出行。3. 家长端：实时定位观察，实时通讯。4. 儿童端：智能导航、时间控制提醒、实时通讯、协助乘坐交通工具、危险行为纠正、语音提示。5. 形成信息整理。6. 形成能力模型。7. 给出干预建议。8. 出行视频和数据储存。9. 分享与交流，如图7。

结语

此设计研究聚焦于自闭症儿童的出行问题，将感觉统合理论与AR增强现实技术应用于自闭症儿童出行辅助系统设计中，论证感觉统合理论与AR技术介入设计目标的可行性，并进行用户研究，得出设计策略，并最终用实践进行展示，以期帮助自闭症儿童在出行中建立更有效的感官整合能力，改善生活质量，更好地融入社会。■



图6 AR眼镜交互界面

参考文献

[1]国务院印发《“十四五”残疾人保障和发展规划》[N].人民日报,2021-07-24(004).
[2]徐云,杨健.自闭症早期发现研究进展[J].中国临床心理学杂志,2014,22(06):1023-1027.
[3]Aryes A J. Sensory integration and learning disorder[M]. Los Angeles: Western Psychological Services, 1972: 258-259.
[4]栗芝.老年人智能出行辅助系统的设计与实现[J].工业控制计算机,2018,31(11):144-145.
[5]林润涛,赵利权,周思洁.基于SET与KJ法的盲人出行辅助产品设计研究[J].工业设计,2023,(07):72-75.
[6]陈治国.儿童自闭症与感觉统合训练[J].基层医学论坛,2015,19(23):3302-3303.
[7]王丹,李莉,高宇童.感知体验在自闭症儿童环境设计中的应用[J].设计,2022,35(05):155-157.
[8]吴升臻,王伯勋,邓锐.影响自闭症儿童社交行为的城市建成环境要素研究[J].家具与室内装饰,2022,29(04):92-96.
[9]罗琳丹.AR技术在APP中对自闭症儿童的影响与研究[J].产品可靠性报告,2023,(08):152-154.
[10]吴曼.基于感觉统合理论的儿童医院公共空间环境设计——以芝加哥安与罗伯特·卢里儿童医院为例[J].装饰,2020(10):138-139.
[11]范雨亚,马介洲,张克发.等.增强现实硬件产业的发展及展望[J].科技导报,2019,37(15):114-124.
[12]王媚雪,范俊桦.自闭症儿童认知产品设计研究[J].设计,2022,35(20):138-141.
[13]毛颖梅.国外自闭症儿童游戏及游戏干预研究进展[J].中国特殊教育,2011,(08):66-71.
[14]赵炯,申林.基于AI技术的中国影视声音教育特点及其发展趋势研究[J].现代电影技术,2024(02):57-64.
[15]成云飞,丛晓妍.基于感觉统合理论的儿童游戏化康复训练玩具设计[J].设计,2023,36(24):104-107.